

GUÍA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SISTEMA HIDRÁULICO

Equipo:	Sistema Hidráulico	No. de Equipo:	_____
Área:	Espumado	Frecuencia:	_____
Técnico:	_____	Supervisor:	_____
Fecha ejecución:	_____	Fecha próximo PM:	_____
Hora inicio:	_____	Hora fin:	_____

⚠ REQUISITO DE SEGURIDAD — BLOQUEO Y ETIQUETADO (LOTO)

Antes de iniciar cualquier actividad de mantenimiento, ejecutar el procedimiento LOTO completo:

1. Identificar y listar TODAS las fuentes de energía (eléctrica 480V/220V, mecánica, hidráulica, neumática).
2. Colocar el interruptor principal en posición OFF; aislar cada fuente con su dispositivo de bloqueo.
3. Instalar candado personal en cada punto — UN candado por técnico; nadie más puede retirarlo.
4. Colocar tarjeta de advertencia LOTO en cada punto bloqueado con nombre, fecha y hora del técnico.
5. Verificar ENERGÍA CERO: pulsar botón de marcha, medir con multímetro (0 VCA/VCD) y purgar presión residual antes de intervenir.

Firma de aplicación LOTO: _____ Hora: _____

HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS

Preparar y verificar disponibilidad antes de iniciar. Los elementos marcados como Crítico son indispensables para ejecutar este PM.

Categoría	Herramienta / EPP	Uso específico en este PM	Prioridad
☐ Seguridad	Candado de seguridad personal (LOTO)	Bloqueo de fuentes de energía — uno por técnico participante	⚠ Crítico
☐ Seguridad	Tarjetas de advertencia LOTO	Identificación visual de cada punto bloqueado	⚠ Crítico
☐ Seguridad	Guantes de protección química/mecánica (nitrilo 15 mil)	EPP obligatorio en contacto con químicos del proceso	⚠ Crítico
☐ Seguridad	Lentes de seguridad y calzado dieléctrico punta acero	EPP general de intervención	
⚡ Eléctrica	Multímetro digital CAT III 600V (VCA/VCD/Ω)	Verificación de energía cero y continuidad de circuitos	⚠ Crítico
⚡ Eléctrica	Pinza amperimétrica AC/DC 400A	Medición de corriente nominal y de arranque en motores	
⚡ Eléctrica	Desarmadores planos y Phillips aislados (1000V)	Ajuste de clemas, tableros y conexiones eléctricas	
⚡ Eléctrica	Spray limpiador de contactos (sin residuo)	Limpieza de contactores, platinos y tarjetas electrónicas	
☐ Mecánica	Juego de llaves combinadas métrico 6–24 mm y SAE	Tornillería general y ajustes en reductor / bomba	
☐ Mecánica	Juego de llaves Allen métrico 2–10 mm y SAE	Tornillos de ajuste Allen en reductores, coples y tapas	
☐ Mecánica	Torquímetro 20–200 Nm con cabeza intercambiable	Apriete con par controlado en tornillería crítica (ver tabla)	⚠ Crítico
☐ Mecánica	Kit de empaques grafitados y sellos mecánicos	Sustitución de empaque en caja de sello de bomba	⚠ Crítico

☐ Mecánica	Extractor de baleros 2/3 garras + prensa hidráulica manual	Extracción e instalación de rodamientos sin impacto	
☐ Mecánica	Mazo de goma o nylon 500 g	Instalación de baleros, retenes y coples sin dañar superficies	
☐ Medición	Termómetro infrarrojo ± 1.5 °C (emisividad ajustable)	Medir temperatura de carcasa de motor, reductor y bomba en marcha	⚠ Crítico
☐ Medición	Varilla de nivel o visor graduado	Verificar nivel de aceite en reductor antes y después del servicio	
☐ Medición	Manómetro de proceso 0–10 bar clase 1.6	Comprobar presión de descarga de bomba y línea neumática	⚠ Crítico
☐ Medición	Linterna de inspección LED 1000 lm	Inspección visual en zonas de difícil acceso y bridas	
☐ Consumibles	Aceite mineral ISO VG 68 o según ficha de reductor	Reposición de nivel — rellenar hasta marca máxima del visor	⚠ Crítico
☐ Consumibles	Grasa EP2 base litio (compatib. con grasa original)	Lubricación de baleros expuestos, catarinas y chumaceras	
☐ Consumibles	Trapos de algodón sin pelusa y estopa limpia	Limpieza de superficies antes y después de cada inspección	
☐ Consumibles	Desengrasante industrial no halogenado + paño microfibra	Eliminación de derrames de producto y grasa oxidada	

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No.	✓	Actividad / Procedimiento detallado	Valor de referencia / Criterio de aceptación	Firma
► SISTEMA HIDRÁULICO				
1	☐	Verificar nivel de aceite hidráulico en el depósito: debe estar entre la marca mínima y máxima del visor de nivel. Si está bajo, rellenar con aceite hidráulico ISO VG 46 o VG 68 (según especificación de la unidad) — nunca mezclar tipos o marcas distintas.	Nivel entre Min y Max del visor	
2	☐	Con el sistema despresurizado (LOTO aplicado), inspeccionar todas las mangueras hidráulicas y racores: sin ampollamiento, aplastamiento, marcas de roce ni fugas. Una manguera hidráulica con ampollamiento o deformación debe reemplazarse de inmediato.	0 mangueras con ampollamiento o deformación	
3	☐	Comparar lecturas de los manómetros hidráulicos instalados vs. manómetro portátil de referencia: error ≤ 5 % del fondo de escala. Si excede, recalibrar o reemplazar.	Error ≤ 5 % del fondo de escala	
4	☐	Limpiar o reemplazar el filtro de retorno hidráulico (filtro de línea): retirar el cartucho, inspeccionar estado (sin colapso ni saturación visible). Si el indicador diferencial de presión del filtro está en zona roja, reemplazar el cartucho.	Filtro limpio / cartucho nuevo si diferencial en rojo	
5	☐	Limpiar la válvula de control (válvula proporcional o servo-válvula): retirar el bloque de la válvula, soplar con aire seco los orificios y canales internos. Verificar que el carrete se mueva libremente (sin atasque). Reensamblar con nuevo O-ring si el original está deformado.	Carrete sin atasque. O-ring nuevo si deformado	
► SISTEMA ELÉCTRICO				

6	☐	Dar servicio al motor eléctrico de la unidad hidráulica: limpiar carcasa y bornero, medir T° en operación (≤ 80 °C), revisar baleros girando eje a mano.	T° ≤ 80 °C	
7	☐	Dar servicio al arrancador a plena carga (Squared D u otro): limpiar interior, inspeccionar contactos (sin erosión > 1 mm), apretar clemas de potencia y control.	Contactos sin erosión >1 mm. Clemas apretadas	
8	☐	Revisar elementos térmicos del arrancador: verificar que el ajuste de la protección térmica corresponda a la corriente nominal del motor (± 5 %). Si está desajustado, corregir o reemplazar el bloque de sobrecarga.	Sobrecarga ajustada a I nominal ± 5 %	
9	☐	Verificar encoder de motor hidráulico: Desconecte el cable del encoder, limpie los contactos con limpiador electrónico e inspeccione que el acoplamiento mecánico al motor no tenga juego, grietas o tornillos flojos. Con el equipo energizado pero detenido, valide que los LEDs de estado (si aplica) indiquen señal y verifique en el controlador o PLC la recepción limpia de pulsos al girar el eje	Señal OK en PLC	
10	☐	Apretar conexiones del interruptor principal y del arrancador al par mínimo según calibre.	Conexiones al par mínimo	
► ELIMINAR CONDICIONES INSEGURAS EN TODA EL ÁREA				
11	☐	Limpiar derrames de aceite hidráulico con absorbente industrial. Verificar guardas instaladas. Señalizar zona de alta presión.	0 derrames residuales. Guardas instaladas	

OBSERVACIONES GENERALES / TRABAJOS PENDIENTES:

Técnico ejecutor	Supervisor de mantenimiento
Nombre: _____ Firma: _____	Nombre: _____ Firma: _____